



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Contenido	3
1	INTRODUCCIÓN	5
2	OPERADORES DEL GRUPO ESPACIAL Y FUNCIONES DE BLOCH	7
3	BASES DEL GRUPO ESPACIAL	9
4	ESTRELLA DE $\vec{k}$, GRUPO PUNTUAL Y REPRESENTACIÓN PEQUEÑA	11
4.1	Funciones y representaciones irreducibles de $G_{\vec{k}}$. La base de G	12
5	REPRESENTACIONES IRREDUCIBLES DEL GRUPO ESPACIAL Y LA ENERGÍA	15
6	LA ENERGÍA EN k Y -k. EL OPERADOR DE CONJUGACIÓN	19
II	Bibliografía	21
7	Bibliografía	23

Este libro contiene material docente en formato electrónico interactivo.

Navega por los capítulos usando el menú de la izquierda.

Part I

Contenido

INTRODUCCIÓN

Recordemos que el grupo de simetrías de un cristal es el grupo espacial $\mathbf{G} = \mathbf{T} \otimes \mathbf{G}_0$ siendo $\mathbf{G}_0$ el grupo puntual del cristal y $\mathbf{T}$ el grupo de traslaciones. Hemos visto que si tenemos un cristal con N celdas primitivas e introduciendo las condiciones de periodicidad de Born-Von Kàrman, que las funciones de Bloch pertenecen a las representaciones irreducibles de $\mathbf{T}^*$, grupo cíclico de traslaciones con N elementos; que la energía de los estados monoelectrónicos se clasifican de acuerdo con las representaciones irreducibles de ese grupo de traslaciones, que se identifican por los N puntos internos de la primera zona brillouinera y por tanto, los estados propios del hamiltoniano pertenecen a dichas representaciones irreducibles. Resumamos las conclusiones que se extraen de las propiedades de las representaciones irreducibles de dicho grupo:

- Los autovalores se clasifican de acuerdo con las representaciones irreducibles de $\mathbf{T}^*$
- Como $\mathbf{T}^*$ es cíclico, es abeliano y por tanto hay N representaciones irreducibles unidimensionales, luego los autovalores son no degenerados
- Cada representación $\vec{k}$, y, por ende, cada función está caracterizada por un vector de espacio recíproco, luego estados de diferente $\vec{k}$ son ortogonales y asociados a energías distintas
- Dentro de cada representación $\vec{k}$ hay estados correspondientes a energías distintas, por ello caracterizamos los autovalores y los estados por un índice n y la etiqueta de la representación irreducible: el vector $\vec{k}$
- Basta con considerar N vectores de primera zona Brillouinera, pues $\vec{k}$ y $\vec{k} + \vec{G}$, siendo $\vec{G}$ vector de red recíproca dan lugar a la misma representación, luego $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$ y los estados propios $|\psi_{n\vec{k}}\rangle$ y $|\psi_{n\vec{k}+\vec{G}}\rangle$ son iguales. Ello no impide que haya funciones $\{\psi_{\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r})\}$, que deben pertenecer necesariamente a la representación $\vec{k}$, que sean distintas; lo que estamos diciendo es que un estado propio $|\psi_{n\vec{k}}\rangle$ debe ser combinación lineal de estados $|\psi_{\vec{k}+\vec{G}}\rangle$
- Podemos construir una base irreducible de estados propios que pertenezcan a las representaciones irreducibles de $\mathbf{T}^*$. En principio esa base es completa y será el punto de partida para construir bases de representaciones irreducibles del grupo espacial $\mathbf{G}$ y, por tanto poder deducir propiedades de los autoestados y de los autovalores de energía monoelectrónicos, teniendo en cuenta toda la simetría del cristal.

Como las representaciones irreducibles de $\mathbf{T}^*$ no tienen por qué ser irreducibles por $\mathbf{G}$, deberemos modificar alguna de las conclusiones que hemos deducido de las propiedades traslacionales.

OPERADORES DEL GRUPO ESPACIAL Y FUNCIONES DE BLOCH

La primera cosa que debemos hacer para pasar del grupo de traslaciones hacia el grupo espacial es encontrar cómo operan los elementos del grupo espacial sobre las funciones de Bloch. Como el grupo puntual $\mathbf{G}_0$ es grupo de simetría del cristal, debe cumplirse que si $M = \{M|T_0\} \in \mathbf{G}_0$

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = 0$$

(Por cuestiones de comodidad, prescindimos del índice de banda), por tanto $M\psi_{\vec{k}}$ es un estado que pertenece a la representación irreducible asociada a $E_{\vec{k}}$, debe de ser un estado Bloch y nos preguntamos cuál es.

En notación de Seitz un elemento del grupo espacial $\mathbf{G} = \mathbf{T} \otimes \mathbf{G}_0$ se representa por $\{M|T_R\}$, $M \in \mathbf{G}_0$ y $T_R \in \mathbf{T}$ y opera de la siguiente guisa sobre las coordenadas:

$$\{M|T_R\}\vec{r} = M\vec{r} + \vec{R}$$

de lo cual podemos se deduce que:

$$\begin{aligned} \{M|T_R\}\{M'|T_{R'}\} &= \{MM'|T_{MR'+R}\} \\ \{M|T_R\}^{-1} &= \{M^{-1}|T_{-M^{-1}R}\} \\ \{E|T_{R'}\}\{M|T_R\} &= \{M|T_R\}\{E|T_{M^{-1}R'}\} \end{aligned}$$

Siendo E el operador identidad de $\mathbf{G}_0$

luego también no es menos cierto que si $f(\vec{r})$ es una función:

$$\{M|T_R\}f(\vec{r}) = f(\{M|T_R\}^{-1}\vec{r}) = f(M^{-1}\vec{r} - M^{-1}\vec{R})$$

Basándonos en estos resultados nos proponemos encontrar a quién es igual $\{M|T_R\}\psi_{\vec{k}}$, siendo $\psi_{\vec{k}}$ una función Bloch que, por tanto podemos expresar como $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \exp[i\vec{k} \cdot \vec{r}]u_{\vec{k}}(\vec{r})$. Se puede hacer una deducción rigurosa teniendo en cuenta ([ecge1][reference-type="ref" reference="ecge1"]) pues:

$$\begin{aligned} \{E|T_{R'}\}\{M|T_R\}\psi_{\vec{k}} &= \{M|T_R\}\{E|T_{M^{-1}\vec{R}'}\}\psi_{\vec{k}}; \Rightarrow \\ \{E|T_{R'}\}\{M|T_R\}\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) &= \{M|T_R\} \exp[-i\vec{k} \cdot M^{-1}\vec{R}'] \exp[-i\vec{k} \cdot \vec{r}] u_{\vec{k}}(\vec{r} - M^{-1}\vec{R}') \\ &= \{M|T_R\} \exp[-i\vec{k} \cdot M^{-1}\vec{R}'] \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) \end{aligned}$$

y como el producto escalar se mantiene por las operaciones del grupo puntual:

$$\vec{k} \cdot M^{-1}\vec{R}' = M\vec{k} \cdot M M^{-1}\vec{R}' = M\vec{k} \cdot \vec{R}'$$

luego:

$$\begin{aligned} \{E|T_{R'}\}\{M|T_R\}\psi_{\vec{k}} &= \exp[-iM\vec{k} \cdot \vec{R}'] \{M|T_R\}\psi_{\vec{k}}; \Rightarrow \\ &= \chi_{M\vec{k}}(R') \{M|T_R\}\psi_{\vec{k}} \end{aligned}$$

luego es $M\psi_{\vec{k}}$ una función Bloch perteneciente a la representación $M\vec{k}$,

(Creo que hay una demostración menos liosa, aunque puede presentar algunas complicaciones al final. En principio nos preguntamos cómo se transforma $\{M|T_R\}\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$:

$$\begin{aligned}\{M|T_R\}\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) &= \psi_{\vec{k}}(M^{-1}\vec{r} - M^{-1}\vec{R}) \\ &= \exp[-i\vec{k} \cdot M^{-1}\vec{R}] \exp[i\vec{k} \cdot M^{-1}\vec{r}] \cdot u_{\vec{k}}(M^{-1}\vec{r} - M^{-1}\vec{R}) \\ &= \exp[-iM\vec{k} \cdot \vec{R}] \exp[iM\vec{k} \cdot \vec{r}] \cdot u_{\vec{k}}(M^{-1}\vec{r})\end{aligned}$$

Pues $M^{-1}\vec{R} = \vec{R}'$. Teniendo en cuenta que $u_{\vec{k}}(\vec{r})$ es periódica y por tanto

$$u_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} c_{\vec{G}}(\vec{k}) \exp[i\vec{G}\vec{r}]$$

y que $MG = G'$ creo que podemos llegar a la conclusión que $T_{\vec{R}}M\psi_{\vec{k}} = \{M|T_R\}\psi_{\vec{k}}$ pertenece a la representación $M\vec{k}$)

Luego si particularizamos a $T_{\vec{R}} = T_0$ deducimos que:

$$|M\psi_{\vec{k}}\rangle = |\psi_{M\vec{k}}\rangle$$

y por tanto, todos los estados $|\psi_{nM_i\vec{k}}\rangle$ tienen los mismos autovalores $E_n(\vec{k}_i)$ (He recuperado de nuevo el índice de la bandita para que quede bonito)

Un caso particular importante surge para la inversión $i = \{i|T_0\}$. La inversión cambia el signo de las coordenadas, tanto en el espacio directo como en el espacio recíproco, por tanto $i\vec{k} = -\vec{k}$ Entonces:

$$\{i|T_0\}\psi_{\vec{k}} = \psi_{i\vec{k}} = \psi_{-\vec{k}}$$

BASES DEL GRUPO ESPACIAL

Conectemos con el final de la sección anterior. Todos los estados $|\psi_{nM\vec{k}}\rangle$ tienen los mismos autovalores $E_n(\vec{k})$, luego pertenecen a la misma representación irreducible del grupo espacial. Recapitulemos teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas de la simetría traslacional: Dado un cristal con N celdas primitivas, hay N representaciones irreducibles unidimensionales caracterizadas por $\vec{k}$. A partir de las mismas construyo una base de estados Bloch $\psi_{n\vec{k}}$. Esta base es un buen punto de partida para obtener una base de estados propios de grupo espacial. Al considerar el grupo espacial y tener en cuenta el efecto del grupo puntual observo que la base Bloch se divide en bases disjuntas (Ver demostración en Altmann) $\{\psi_{nM\vec{k}}\}$ asociadas al mismo autovalor $E_n(\vec{k})$, luego los subconjuntos $\{\psi_{nM\vec{k}}\}$ se transforman entre sí por las operaciones del grupo espacial y son un buen punto de partida para obtener las funciones de las representaciones irreducibles de $\mathbf{G}$. Sin embargo, no significa que este conjunto constituya una base irreducible y veremos, al contrario, que en ciertos casos contiene redundancias o bien que no están correctamente simetrizadas respecto de las representaciones del grupo espacial. Dado $\vec{k}$ nos interesa saber cuántos elementos hay en el (ya muchas veces citado) subconjunto $\{\psi_{nM\vec{k}}\}$ y deducir si son también funciones de las representaciones irreducibles de $\mathbf{G}$ o en caso negativo, cómo generarlas y, por tanto deducir propiedades de las autofunciones y de los autovalores.

ESTRELLA DE $\vec{k}$, GRUPO PUNTUAL Y REPRESENTACIÓN PEQUEÑA

Bueno, pues a lo nuestro y a lo de siempre: Consideremos un cristal con N celdas primitivas y grupo puntual $\mathbf{G}_0$. Basándonos en las condiciones de Born-Von Kàrman¹ construimos en la primera zona de Brillouin N vectores $\vec{k}$. Vamos a introducir unos conceptos relacionados con la aplicación de las transformaciones del grupo puntual $\mathbf{G}_0$ a dichos vectores :

- [Estrella $S_{\vec{k}}$] de un punto $\vec{k}$. Dado un punto $\vec{k}$ de primera zona de Brillouin y el grupo puntual $\mathbf{G}_0$ del cristal, la estrella $S_{\vec{k}} = \{\vec{k} = \vec{k}_1, \vec{k}_2, \dots, \vec{k}_n\}$ de $\vec{k}$ el conjunto de puntos de primera zona de Brillouin obtenidos de la siguiente guisa:

$$\begin{aligned} M_i \vec{k} &= \vec{k}_i & \forall M_i \in \mathbf{G}_0 \\ M_i \vec{k} &\neq \vec{k} + \vec{G} \end{aligned}$$

Es decir, el conjunto de puntos de primera zona de Brillouin obtenidos al aplicar las transformaciones del grupo puntual que no sean equivalentes por vectores de red recíproca $\vec{G}$

- [Grupo $G_{\vec{k}}$] del punto $\vec{k}$. Dado un punto $\vec{k}$ de primera zona brillouinera, el grupo $G_{\vec{k}} = \{M_i\}$ es el conjunto de transformaciones de $\mathbf{G}_0$ que cumple:

$$M_i \vec{k} = \vec{k} + \vec{G}$$

es decir el conjunto de transformaciones de $\mathbf{G}_0$ que mantienen el punto invariante o lo transforma en otro que difiere en un vector de red recíproca $\vec{G}$. Tiene estructura de grupo.

- [Representaciones irreducibles pequeñas del grupo de $\vec{k}$]. Son las representaciones irreducibles del grupo $G_{\vec{k}}$ Designemos sus caracteres por $\chi_{\vec{k}}^\nu(M_i)$

Obsérvese que si g_0 es la dimensión del grupo puntual G_0 y g la del grupo $G_{\vec{k}}$, se cumple $g_0 = g \cdot \dim S_{\vec{k}}$. Se denomina punto general al punto $\vec{k}$ cuyo grupo puntuales sólo $\{E\}$, es decir, la estrella $S_{\vec{k}}$ tiene dimensión g_0 . $\vec{k}$ será punto de simetría si el grupo $G_{\vec{k}}$ es mayor que $\{E\}$. Eje de simetría es la recta de puntos $\vec{k}$ que tienen el mismo grupo puntual $G_{\vec{k}}$ y, logicamenete, definimos de forma análoga plano de simetría.

A continuación presentamos unos ejemplitos ilustrativos del asunto

¹ Max Born, alemán y Premio Nobel de Física, que tomó la juiciosa decisión de salir por piennas de la Alemania nazi, pues Hitler y sus amiguetes tenían un peculiar “interés” personal en él bastante perjudicial para su integridad física, moral e intelectual. Max Born fue amigo personal de Don Alberto Einstein. Teodoro Von Kàrman, nacido en Jozsefvaros, distrito de Budapest (Hungría); aparte de sus trabajos en mecánica cuántica fué uno de los mejores especialistas en Física de fluidos, con portentosas aplicaciones a la aviación. Puede considerársele uno de los más importantes responsables del desarrollo de la Fuerza Aérea Norteamericana a partir de la segunda Guerra Mundial, tanto en el impulso de diseño de aviones a reacción como en la estrategia de intervención. Además fué el científico que explicó por qué se hundió el puente de Tacoma (efectos no lineales en fluidos). En relación con este asunto, al principio más de un listillo menospreció dicha explicación (“Otra locura teórica de Von Kàrman”), que, al fin y a la postre resultó ser totalmente correcta

4.1 Funciones y representaciones irreducibles de $G_{\vec{k}}$. La base de G

Resumamos lo que tenemos hasta ahora: Partimos de estados Bloch, que tienen la simetría traslacional, en principio distintos, base de las representaciones irreducibles del grupo de traslacional y por tanto, ortogonales entre sí y asociados a autovalores de energía distintos entre sí. Al tener en cuenta el grupo puntual deducimos que, dado un vector $\vec{k}$, los estados $|\psi_{M\vec{k}}\rangle$ tienen la misma energía (prescindiendo del índice de banda para no liar más las cosas), que parece que hay estados redundantes, pues si tengo en cuenta el grupo puntual $G_{\vec{k}} = \{M_i\}$ de $\vec{k}$, $|\psi_{\vec{k}}\rangle$ y $|\psi_{M_i\vec{k}}\rangle$ deben ser el mismo estado, pues $M_i\vec{k} = \vec{k} + \vec{G}$, pero en principio, por construcción, son distintos estados Bloch. ¿Prescindiendo de estos estados?. Por otra parte, si tenemos en cuenta la estrella $S_{\vec{k}} = \{\vec{k}_i\}$, parece que sólo debo considerar como distintos los estados $|\psi_{\vec{k}_i}\rangle, \dots$ pero ¿Tienen dichos estados la simetría del grupo espacial?. En principio no, son funciones Bloch y, por tanto sólo tienen la simetría del grupo de traslaciones.

Este pequeño lío se resuelve con las representaciones irreducibles pequeñas de $G_{\vec{k}}$. En efecto, procedamos de la siguiente guisa: Dado un estado Bloch $|\psi_{\vec{k}}\rangle$ y el grupo $G_{\vec{k}} = \{M_i\}$, construyamos funciones de las representaciones irreducibles pequeñas de $G_{\vec{k}}$ aplicando el teorema de la proyección:

$$\begin{aligned}\psi_{\vec{k}}^{\nu}(\vec{r}) &= \frac{l_{\nu}}{g_0} \sum_i \chi_{\vec{k}}^{\nu}(M_i)^* M_i \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) \\ &= \frac{l_{\nu}}{g_0} \sum_i \chi_{\vec{k}}^{\nu}(M_i)^* \psi_{M_i\vec{k}}(\vec{r}) \\ &= \frac{l_{\nu}}{g_0} \sum_i \chi_{\vec{k}}^{\nu}(M_i)^* \psi_{\vec{k}}(M_i^{-1}\vec{r})\end{aligned}$$

Estas funciones tienen la simetría traslacional, pues son funciones Bloch de la representación irreducible $\vec{k}$, y tienen la simetría del grupo puntual por construcción, luego pertenecen a las representaciones irreducibles del grupo espacial. Este proceso hay que realizarlo con todos los puntos de la estrella $S_{\vec{k}}$. Obsérvese en ([elas2][reference-type="ref" reference="elas2"]) que dicha función simetrizada puede ser combinación de funciones Bloch de vectores equivalentes por vector de red recíproca, pues al ser $M_i \in G_{\vec{k}}$, $M_i\vec{k} = \vec{k} + \vec{G}$; luego en estas funciones simetrizadas se cumple que $|\psi_{\vec{k}}^{\nu}\rangle = |\psi_{\vec{k}+\vec{G}}^{\nu}\rangle$, entendiéndolo en el sentido de estados de la Mecánica cuántica, c'est à dire: las funciones $\psi_{\vec{k}}^{\nu}(\vec{r})$ y $\psi_{\vec{k}+\vec{G}}^{\nu}(\vec{r})$ pueden diferir en una fase (Recordemos las desafortunadamente juiciosas palabras de L.J.B: (Luis Joaquín Boya Valet, portentoso Catedrático de Física Teórica de la Universidad CesarAugustana de descomunal valía y maestro mío): Un estado de un sistema es un elemento del espacio proyectivo (un rayo) de Hilbert). Por ello, al aplicar la simetrización unas veces interesará utilizar ([elas2][reference-type="ref" reference="elas2"]) y otras ([elas3][reference-type="ref" reference="elas3"]), como veremos en algún ejemplito

Luego deducimos que la estrella $S_{\vec{k}}$ y el grupo $G_{\vec{k}}$ permiten obtener una base irreducible de estados que está simetrizada respecto de las representaciones irreducibles del citado grupo. Aclaremos alguna cosa más

- Consideremos un punto general: su estrella $S_{\vec{k}} = \{\vec{k}_i\}$, $i = 1, g_0$, contiene g_0 elementos y como $G_{\vec{k}} = \{E\}$ es solamente la identidad, hay una sola representación irreducible y por tanto $\chi(E)\psi_{\vec{k}_i} = \psi_{\vec{k}_i}$, luego (para cada banda, recuérdese que por comodidad hemos prescindido del índice de banda) las funciones Bloch provenientes de la simetría traslacional son también funciones de las representaciones del grupo espacial y se ratifica que son estados no degenerados. Por supuesto se cumple que todos los puntos de la estrella tienen la misma estructura de bandas, pero los estados son diferentes, aunque puedo obtenerlos a partir de los de uno de los elementos de la estrella; en efeto:

$$\begin{aligned}E_n(M\vec{k}) &= E_n(\vec{k}) \quad \forall M \in G_0 \\ \psi_{M\vec{k}}(\vec{r}) &= M\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{\vec{k}}(M^{-1}\vec{r})\end{aligned}$$

- En el caso de un punto de simetría $G_{\vec{k}} = \{M_i\} \neq \{E\}$, luego por lo menos tiene dos elementos y tiene más de una representación irreducible; luego las energías $E_n(\vec{k})$ se etiquetan (se caracterizan) con un índice n (índice de banda), el vector $\vec{k}$, todo ello proveniente de la simetría traslacional y, además con la etiqueta ν de la correspondiente representación irreducible. Los estados tienen las propiedades Bloch asociadas a $\vec{k}$, pero además, las propiedades

de las funciones asociadas a la representación irreducible ν de $G_{\vec{k}}$. Es decir, los estados electrónicos se caracterizan por el índice de banda n , el vector $\vec{k}$ y deben pertenecer a alguna de las representaciones irreducibles de $G_{\vec{k}}$. Como ya se ha dicho, dichas funciones se pueden obtener a partir de las funciones Bloch traslacionales aplicando el teorema de la proyección, ecs ([elas4]{reference-type="ref" reference="elas4"}-[elas3]{reference-type="ref" reference="elas3"}). Y podemos sacar una consecuencia enriquecedora más: Si la representación ν es n dimensional; id est (que dirían los latinos) $\chi^\nu(E) = n$, la energía $E_n^\nu(\vec{k})$ estará n veces degenerada.

Para aclarar mejor estas (humildes) ideas vamos a aplicarlas al caso de una red bidimensional cuadrada, cuya primera zona brillouinense es la de la figura [fig1]{reference-type="ref" reference="fig1"}

- Punto general $\vec{k}$. La estrella $S_{\vec{k}} = \{\vec{k}_i\}$, $i = 1, 8$ contiene 8 elementos, luego las ocho funciones Bloch $\psi_{n\vec{k}_i}(\vec{r})$ tienen la simetría del grupo espacial, son linealmente independientes, y los autovalores de energía $E_n(k_i)$ son no degenerados.
- Punto Z. En principio tenemos 8 puntos $\vec{Z}_i$, ver figura [fig2]{reference-type="ref" reference="fig2"} y por tanto ocho funciones Bloch para cada n , pero como $\vec{Z}_5 = \vec{Z}_2 + \vec{G}$, $\vec{Z}_6 = \vec{Z}_1 + \vec{G}$, ..., la estrella tiene sólo cuatro puntos; parece que de las ocho funciones cuatro son redundantes ¿Es así?, ¿Que cuatro estados elegimos?. Veamos; tomemos el punto $\vec{Z}_1$, cuyo grupo es $G_{\vec{Z}_1} = \{E, \sigma_x\}$ y la tabla de caracteres con alguna función de la representación es:

[[#tabelas1 label="tabelas1"]]

luego los estados debidamente simetrizados o bien pertenecen a la representación A_1 o a la A_2 . Apliquemos el th de la proyección ([elas4]{reference-type="ref" reference="elas4"}):

$$\begin{aligned}\psi_{Z1}^{A1}(\vec{r}) &= \frac{1}{2}[\chi^{A1*}(E)E\psi_{Z1}(\vec{r}) + \chi^{A1*}(\sigma_x)\sigma_x\psi_{Z1}(\vec{r})] \\ &= \frac{1}{2}[\psi_{Z1}(\vec{r}) + \psi_{\sigma_x Z1}(\vec{r})] \\ &= \frac{1}{2}[\psi_{Z1}(\vec{r}) + \psi_{Z6}(\vec{r})] \\ \psi_{Z1}^{A2}(\vec{r}) &= \frac{1}{2}[\chi^{A2*}(E)E\psi_{Z1}(\vec{r}) + \chi^{A2*}(\sigma_x)\sigma_x\psi_{Z1}(\vec{r})] \\ &= \frac{1}{2}[\psi_{Z1}(\vec{r}) - \psi_{Z6}(\vec{r})]\end{aligned}$$

Luego las funciones de Bloch $\psi_{Z1}(\vec{r})$ y $\psi_{Z6}(\vec{r})$ son necesarias para obtener la adecuada simetrización. Y el mismo proceso seguiremos para los demás puntos de la estrella; dedúcese de eio que obtenemos 8 estados debidamente simetrizados: $\{\psi_{Zi}^{A1}(\vec{r}), \psi_{Zi}^{A2}(\vec{r})\}$, $i = 1, 4$. Luego en este caso los estados o bien pertenecen a A_1 o a A_2 . Se deja para el (ingenioso y avisado) lector demostrar que $|\psi_{Zi}^{Aj}\rangle = |\psi_{Zi+\vec{G}}^{Aj}\rangle$, que son funciones Bloch de vector $\vec{k} = \vec{Z}_i$ y que $\psi_{Zi}^{A1}(\vec{r})$ y $\psi_{Zi}^{A2}(\vec{r})$, difieren en la parte periódica de la función de Bloch, u_{Zi}^{A1} y u_{Zi}^{A2} . Entonces, dichos estados son diferentes, están asociados a valores propios distintos (ojo, pueden coincidir por lo que se llama degeneración accidental) ¿En qué difieren?. En las propiedades de las funciones de la representación. Volvamos a la tabla de caracteres: En efeto: las funciones de la representación A_1 son invariantes bajo reflexión σ_x , es decir son pares en x , en cambio las funciones de la representación A_2 cambian de signo por reflexión σ_x ; son impares en x ; por eso en el caso de que haya estados de que se comporten como estados p , el estado p_y pertenece a la representación irreducible A_1 y el estado p_x a la A_2

Como las representaciones irreducibles de Z son unidimensionales, los estados son, salvo degeneración accidental, no degenerados.

- Sease un punto Δ . (Ver figura [fig2]{reference-type="ref" reference="fig2"}) $S_{\Delta} = \{\Delta_i\}$, $i = 1, 4$, $G_{\Delta1} = \{E, \sigma_x\}$, luego la taula de caracteres es la misma que para Z_1 (ver tabla 1{reference-type="ref" reference="fig1"})

ence="tabelas1"}). Apliquemos todo lo anterior

$$\begin{aligned}\psi_{\Delta 1}^{A1}(\vec{r}) &= \frac{1}{2}[\psi_{\Delta 1}(\vec{r}) + \sigma_x \psi_{\Delta 1}(\vec{r})] \\ &= \frac{1}{2}[\psi_{\Delta 1}(\vec{r}) + \psi_{\Delta 1}(\sigma_x \vec{r})] \\ \psi_{\Delta 1}^{A2}(\vec{r}) &= \frac{1}{2}[\psi_{\Delta 1}(\vec{r}) - \psi_{\Delta 1}(\sigma_x \vec{r})]\end{aligned}$$

Recordemos: los estados (cuánticos) son iguales, las funciones de onda pueden diferir en una fase

[Nota:]{.underline} En el caso del punto Δ , las representaciones se denominan Δ_1 y Δ_2 , en lugar de A_1 y A_2 , pero este (humilde) escribidor no ha querido liar más las cosas.

- Punto Γ o M , el grupo puntual es C_{4v} , con cinco representaciones irreducibles, según se puede observar en la taula de caracteres adjunta (Ver taula 2{reference-type="ref" reference="tabelas2"})

Luego los estados y las energías que correspondan a las representaciones irreducibles de dimensión 1 serán no degenerados; pero hay una representación irreducible de dimensión 2, E (¡no confundir con la operación identidad!) (llamada Γ_5 para el punto Γ o M_5 para el punto M), luego las energías y los estados correspondientes a esta representación están doblemente degenerados. Por ejemplo, es muy fácil comprobar mediante el teorema de la proyección que las funciones x e y (y por tanto orbitales p_x y p_y) pertenecen a dicha representación; luego, si al calcular la estructura de bandas se hubiera partido de orbitales s y p_i , $i = x, y, z$ podríamos predicar (otra cosa es dar trigo) que los estados correspondientes a la representación E son doblemente degenerados y deben tener las propiedades de orbitales p_x o p_y (o combinación lineal). En este mismo caso podemos afirmar que los estados de la representación totalmente simétrica A_1 (Γ_1 o M_1) son no degenerados y serán o de tipo s , o de tipo p_z o combinación lineal. Ojo: este es un ejemplito particular, si incluimos estados d , $d_{3z^2-r^2}$ pertenece a A_1 y d_{xz} y d_{yz} pertenecen a la representación doble, el abanico de posibilidades se abre.

Aparte de todo lo anterior podemos sacar otra conclusión: En general habrá una sucesión de bandas en orden ascendiente de energía para cada $\vec{k}$ de la primera zona brillouinera. A medida que $\vec{k}$ varía, así lo hace su grupo puntual $G_{\vec{k}}$; si para un $\vec{k}$ (por ejemplo un punto general) las representaciones irreducibles son unidimensionales, las bandas serán no degeneradas, pero si pasamos a otro $\vec{k}$ cuyo grupo puntual tenga representaciones irreducibles multidimensionales (id est, hay autovalores degenerados), necesariamente varias bandas en número igual a la dimensión de la representación multidimensional deben coincidir en un valor al alcanzar este último punto de más simetría

REPRESENTACIONES IRREDUCIBLES DEL GRUPO ESPACIAL Y LA ENERGÍA

Unamos principio con final: Supongamos que tenemos un cristal de volumen $V = N\Omega$ y un grupo espacial $G = T \otimes G_0$. El hamiltoniano monoeléctrico debe cumplir que

$$= 0$$

luego los autovalores y los estados propios del hamiltoniano están caracterizados y tienen las propiedades de las funciones de las representaciones irreducibles del grupo espacial (Dicho en plan más pedante: Los subespacios invariantes asociados a los autovalores del hamiltoniano coinciden con los subespacios generados por las representaciones irreducibles del grupo espacial). Consecuencias:

- Las energías se caracterizan por un índice de banda n , el vector de red recíproca k (consecuencia de la simetría traslacional) y un índice ν correspondiente a las representaciones irreducibles de $G_{\vec{k}}$.
- $E_n^\nu(\vec{k}) = E_n^\nu(\vec{k} + \vec{G})$. Consecuencia de la simetría traslacional. Luego basta calcular la estructura de bandas en la primera zona de Brillouin
- Hay N vectores $\vec{k}$ permitidos en primera zona brillouinera, consecuencia de las condiciones de Born-Von Kàrman (que eran dos científicos ... bla, bla, bla ... puente de Tacoma ...)
- Los estados propios son estados Bloch (simetría traslacional) pertenecientes a las representaciones irreducibles de $G_{\vec{k}}$ (simetría del grupo puntual), cumpliéndose que los ESTADOS que difieran en un vector de red recíproca son iguales $|\psi_{n\vec{k}}^\nu\rangle = |\psi_{n\vec{k}+\vec{G}}^\nu\rangle$. Dichos estados se pueden obtener a partir de estados Bloch, en principio diferentes, aplicando el teorema de la proyección para las representaciones irreducibles (como los habitantes de una aldea de la Galia) de $G_{\vec{k}}$ para cada $\vec{k}$
- Pero además se cumple que $E_n^\nu(\vec{k}) = E_n^\nu(\vec{M}\vec{k})$ pa to M de G_0 . Por tanto basta con calcular la estructura de bandas en $1/g_0$ de primera zona de Brillouin, conocida como zona irreducible de Brillouin. Dicha zona está delimitada por los planos de simetría en la primera zona del Brillouin debidos al grupo puntual de G_0 . A este respecto debemos recordar que G_0 es el grupo puntual del cristal, que NO NECESARIAMENTE coincide con el grupo puntual de la red, G_R ; en general $G_0 \subseteq G_R$. La primera zona de Brillouin tiene la simetría del grupo puntual de la red G_R , pero la zona irreducible de Brillouin del cristal NO se determina con dicho grupo, sino con G_0 , luego la zona irreducible de Brillouin del cristal es mayor o igual que la zona irreducible asociada al grupo puntual de la red G_R . (ahora bien, puede ocurrir que lo que sale por la puerta entre por la ventana: recordar el asunto de grupos symmórficos y no symmórficos: En un grupo espacial no symmórfico ocurre que el grupo puntual “de verdad” es $G_0 \subset G_R$, por tanto parecería que la zona irreducible fuere mayor que la correspondiente a G_R , pero si al considerar ejes helicoidales y planos de deslizamiento $\{M_i|T_\tau\}$, con $M_i \notin G_0$ ocurriere que $G_0 \cup \{M_i\} = G_R$, es decir el grupo puntual ampliado (“de mentira”) es G_R , resulta que la zona irreducible del cristal tiene volumen $1/g$ y está generada por los planos de simetría debidos a G_R . esto es lo que pasa en Silicio: su grupo puntual “de verdad” es $T_d \subset O_h$, $\dim T_d = 24$, $\dim O_h = 48$, luego la zona irreducible asociada a T_d es $1/24$ de la primera zona brillouinera y la de O_h es $1/48$, pero el grupo puntual “de mentiras” de Si es O_h , luego la zona irreducible es $1/48$ de la primera zona brillouinense)

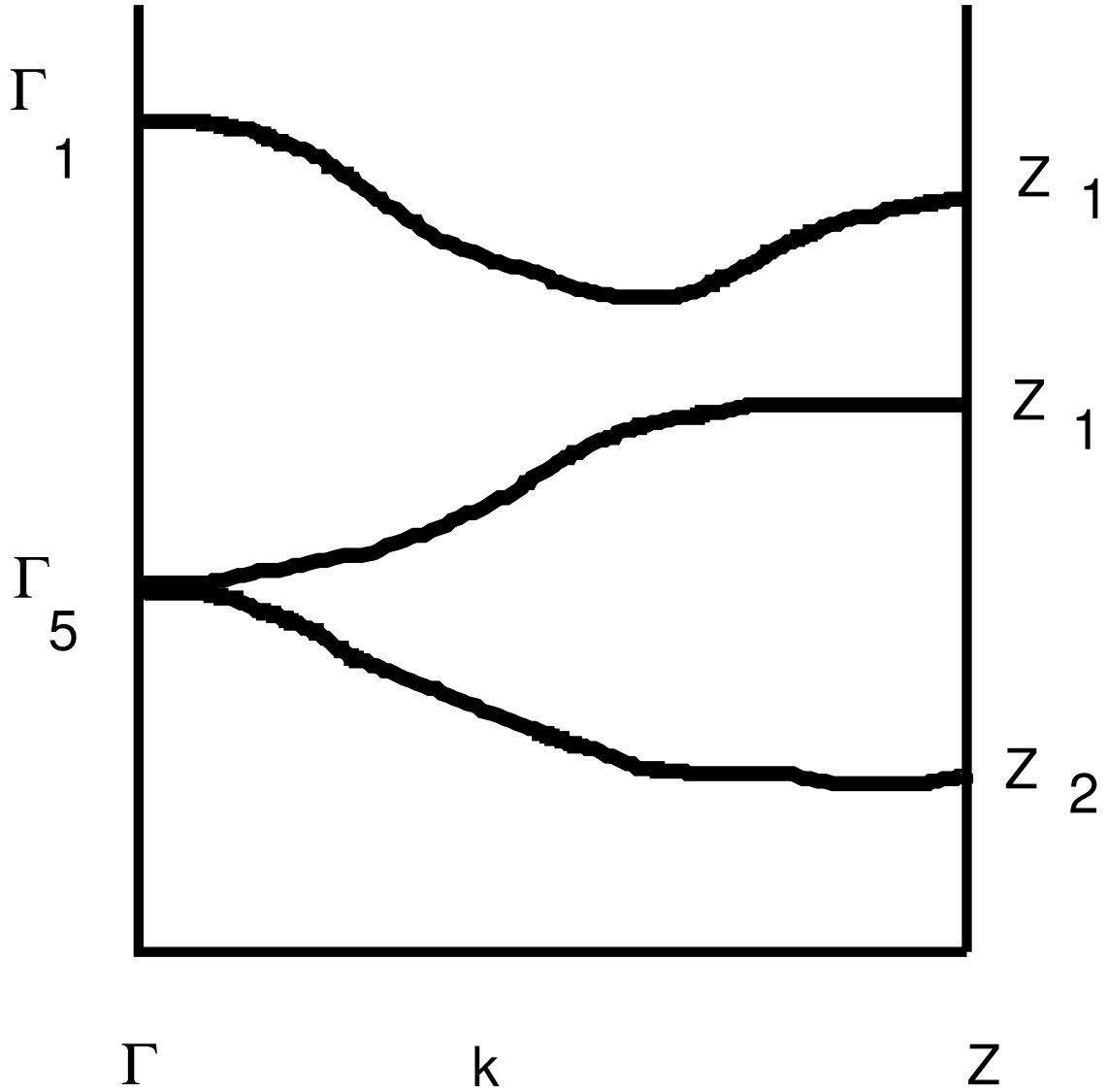
- La degeneración de los autovalores $E_n^\nu(k)$ viene dada por la dimensión $\chi_{\vec{k}}^\nu(E)$ de la representación irreducible ν de $G_{\vec{k}}$. Luego si las representaciones de $G_{\vec{k}}$ son unidimensionales, no puede haber intersección de bandas en ese punto (coincidencia de dos autovalores), salvo degeneración accidental, cual es el caso de un punto $\vec{k}$ general,
- Podemos predecir qué correspondencia hay entre autovalores y cómo se rompe su degeneración (si la hay) al pasar de un punto más simétrico a otro de menor simetría. En efeto: Supongamos que en un punto $\vec{k}_1$ de la primera zona brillouinera el grupo de simetría es $G_{\vec{k}_1}$. La degeneración de un autovalor es igual a la dimensión de la correspondiente representación irreducible. Supongamos que un autovalor $E_n^\nu(\vec{k}_1)$ corresponde a la representación ν , con caracteres $\chi_{\vec{k}_1}^\nu(M)$, $\forall M \in G_{\vec{k}_1}$. Al pasar a otro punto $\vec{k}_2$ de menor simetría, cuyo grupo puntual es $G_{\vec{k}_2} \subset G_{\vec{k}_1}$, las representaciones irreducibles de $G_{\vec{k}_1}$ no tienen por qué serlo para $G_{\vec{k}_2}$, por tanto la posible ruptura de la degeneración y correspondencia de representaciones se consigue obteniendo cuántas veces las representaciones irreducibles (como los habitantes de ...) ν de $G_{\vec{k}_1}$ están en las representaciones irreducibles (como ...) μ de $G_{\vec{k}_2}$

$$a_\mu = \frac{1}{g_{\vec{k}_2}} \sum_i \chi_{\vec{k}_1}^\nu(M_i) \cdot \chi_{\vec{k}_2}^\mu(M_i)^* \quad \forall M_i \in G_{\vec{k}_2}$$

Siendo $g_{\vec{k}_2}$ la dimensión de $G_{\vec{k}_2}$. Cuando las tablas de caracteres de los grupos no son muy complicadas es fácil encontrar esta descomposición por simple inspección

Veamos este asunto con nuestro caso particular del cristal bidimensional de red cuadrada:

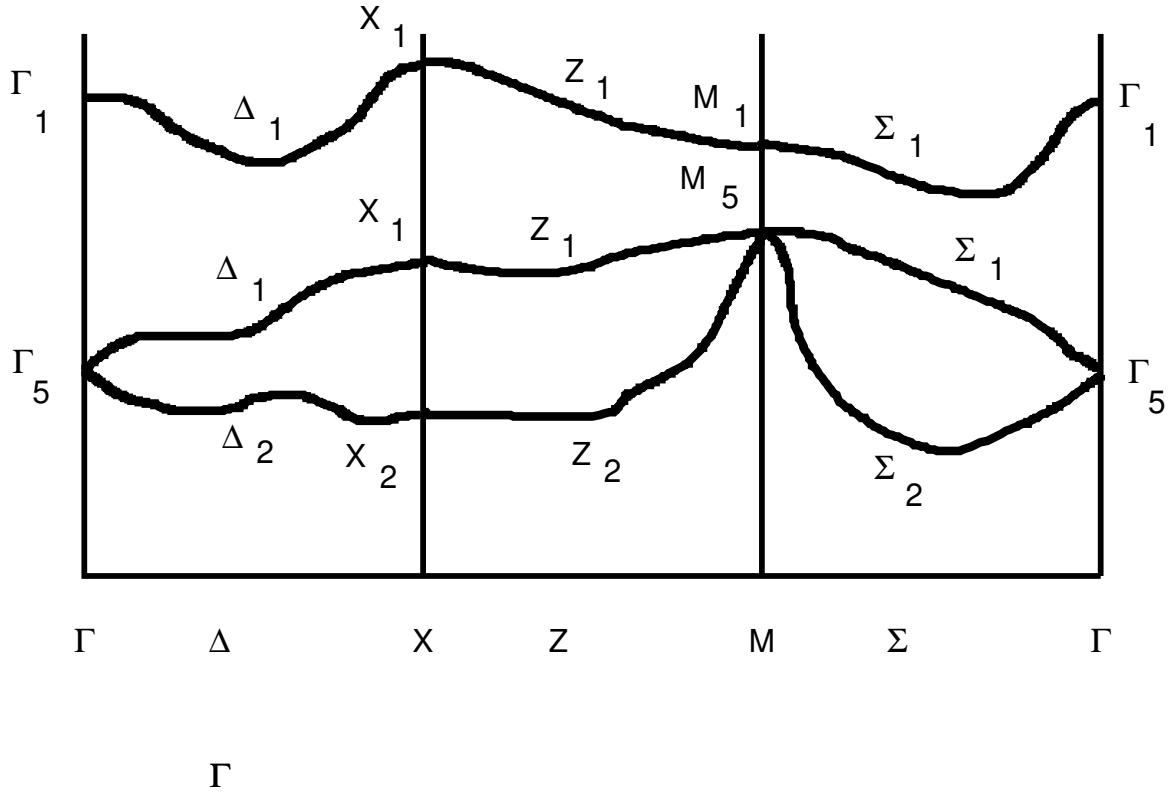
- Supongamos que variamos $\vec{k}$ desde el origen Γ a lo largo de una línea de puntos generales hasta un punto $\vec{Z}_2$ y que hemos calculado un autovalor $E_n^{\Gamma_5}(\Gamma)$ en Γ correspondiente a la representación Γ_5 . De la taula de caracteres de $G_\Gamma = C_{4v}$ (Ver taula [tabes3]{reference-type="ref" reference="tabes3"})



{#figes1}

deducimos que dicho autovalor es doblemente degenerado; supongamos que sus autofunciones son de tipo p_x y p_y respectivamente, al pasar de Γ a k , como $G_{\vec{k}} = \{E\}$, debe romperse la degeneración, luego a lo largo del eje $\vec{k}$ hay dos bandas. Al llegar a Z , como $G_Z = \{E, \sigma_x\}$ tendremos dos autovalores, uno $E_n^{Z1}(Z)$, cuya función, par en x será p_y y otro $E_n^{Z2}(Z)$, cuya función, impar en x será p_x . Por simple inspección o aplicando el teorema de descomposición de representaciones irreducibles, vemos que $\Gamma_5 = Z1 + Z2$, tabla 3{reference-type="ref" reference="tabcom1"}.

- De Γ a X a lo largo de Δ , de X a M lo largo de Z y de M a Γ a lo largo de Σ



{#figes2}

Partamos de lo mismo: $E_n^{\Gamma_5}(\Gamma)$ en Γ y admitamos que sus funciones de onda son de tipo p_x o p_y . Al pasar al eje Δ la degeneración se rompe pues en G_{Δ_1} (Ver taula [tabes1]{reference-type="ref" reference="tabes1"}) la representaciones irreducibles son unidimensionales; por el teorema de descomposición (Ver taula 3{reference-type="ref" reference="tabcom1"}) $\Gamma_5 = \Delta_1 + \Delta_2$ luego habrá una banda Δ_1 cuyas autofunciones son simétricas en x (p_y , por ejemplo) y otra Δ_2 con función antisimétrica en x (p_x , por ejemplo). Al llegar al punto X , Δ_1 se convierte en X_1 y Δ_2 en X_2 . Al caminar a lo largo de Z , X_1 es Z_1 y X_2 es Z_2 , pero en M ambas dos están englobadas en la representación irreducible M_5 (Ver taula 3{reference-type="ref" reference="tabcom1"}), doble, luego tengo degeneración; al pasar de M a Γ por Σ se rompe la degeneración, pues $M_5 = \Sigma_1 + \Sigma_2$ y en Γ ambas dos vuelven a estar degeneratas.

En la tabla 3{reference-type="ref" reference="tabcom1"} se dan las compatibilidades entre representaciones y la descomposición de las representaciones dobles por grupos de menos simetría, (consecuencia del teorema de descomposición ya tantas veces mentado).

LA ENERGÍA EN K Y -K. EL OPERADOR DE CONJUGACIÓN

Si el cristal tiene simetría de inversión, es inmediato demostrar que $E_n(k) = E_n(-k)$, pues $i\psi_{\vec{k}} = \psi_{-\vec{k}}$; pero si no la tiene parecería que ya no tiene por qué cumplirse dicha propiedad en los autovalores, sin embargo ello se cumple teniendo en cuenta otras dos circunstancias: A) Que el operador hamiltoniano es hermítico y, por tanto, una autofunción $\psi_{n\vec{k}}$ y su conjugada $\psi_{n\vec{k}}^*$ tienen el mismo autovalor B) Que las transformaciones de simetría no transforman al vector $\vec{r}$ en un complejo, c'est à dire, $M\vec{r}$ es real $\forall M \in G$. El operador de conjugación convierte una función en su complejo conjugada:

$$j\psi(\vec{r}) = \psi^*(\vec{r})$$

Vamos a demostrar que $j\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) \rightarrow \psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r})$. Operaremos en dos etapas:

- El operador de conjugación conmuta con las transformaciones de simetría. En efeto:

$$\begin{aligned} Mj\psi(\vec{r}) &= M\psi^*(\vec{r}) = \psi^*(M^{-1}\vec{r}) \\ jM\psi(\vec{r}) &= j\psi(M^{-1}\vec{r}) = \psi^*(M^{-1}\vec{r}) \end{aligned}$$

Pues $M^{-1}\vec{r}$ es real

- Séase un estado propio del hamilton, demostremos que $j\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r})$ pertenece al subespacio invariante $-\vec{k}$. Como $E_n(\vec{k})$ es un autovalor, $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$ es una función de las representaciones irreducibles del grupo de transleisions: $T_{\vec{R}}\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \exp[-ikR]\psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$ luego:

$$\begin{aligned} \{E|T_{\vec{R}}\}j\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) &= T_{\vec{R}}j\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = T_{\vec{R}}\psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r}) \\ &= jT_{\vec{R}}\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = j\exp[-i\vec{k} \cdot \vec{R}]\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \exp[i\vec{k} \cdot \vec{R}]\psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r}) \\ &= \chi_{-\vec{k}}(\vec{R})\psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r}) \end{aligned}$$

Ergo $j\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r})$ debe de ser una función propia perteneciente al subespacio invariante $-\vec{k}$ luego debe de ser el ESTADO $|\psi_{n-\vec{k}}\rangle$, pero como $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$ y $\psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r})$ tienen el mismo autovalor $E_n(\vec{k})$, dedúcese que $E_n(\vec{k}) = E_n(-\vec{k})$ (Let us observe que tenemos dos autofunciones ortogonales asociadas al mismo autovalor: $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) + \psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r})$, que es real, como la vida misma y $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) - \psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r})$, que es puritamente imaginaria). To esto está relacionado con la invariancia de las leyes de la Física bajo inversión temporal.

Part II

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA